TDM THORACIQUE
Principes physiques; produits de contraste
Semiologie en TDM thoracique

Elaboré par Pr N.TAHRAOUI
Présenté par Dr G.ABEBSI
Imagerie médicale et radiologie EHUOran

Objectifs

- Enumérez les principes de la TDM
- Connaitre les produits de contraste en TDM
- Poser les indications de la TDM thoracique
- Décrire la sémiologie TDM du thorax

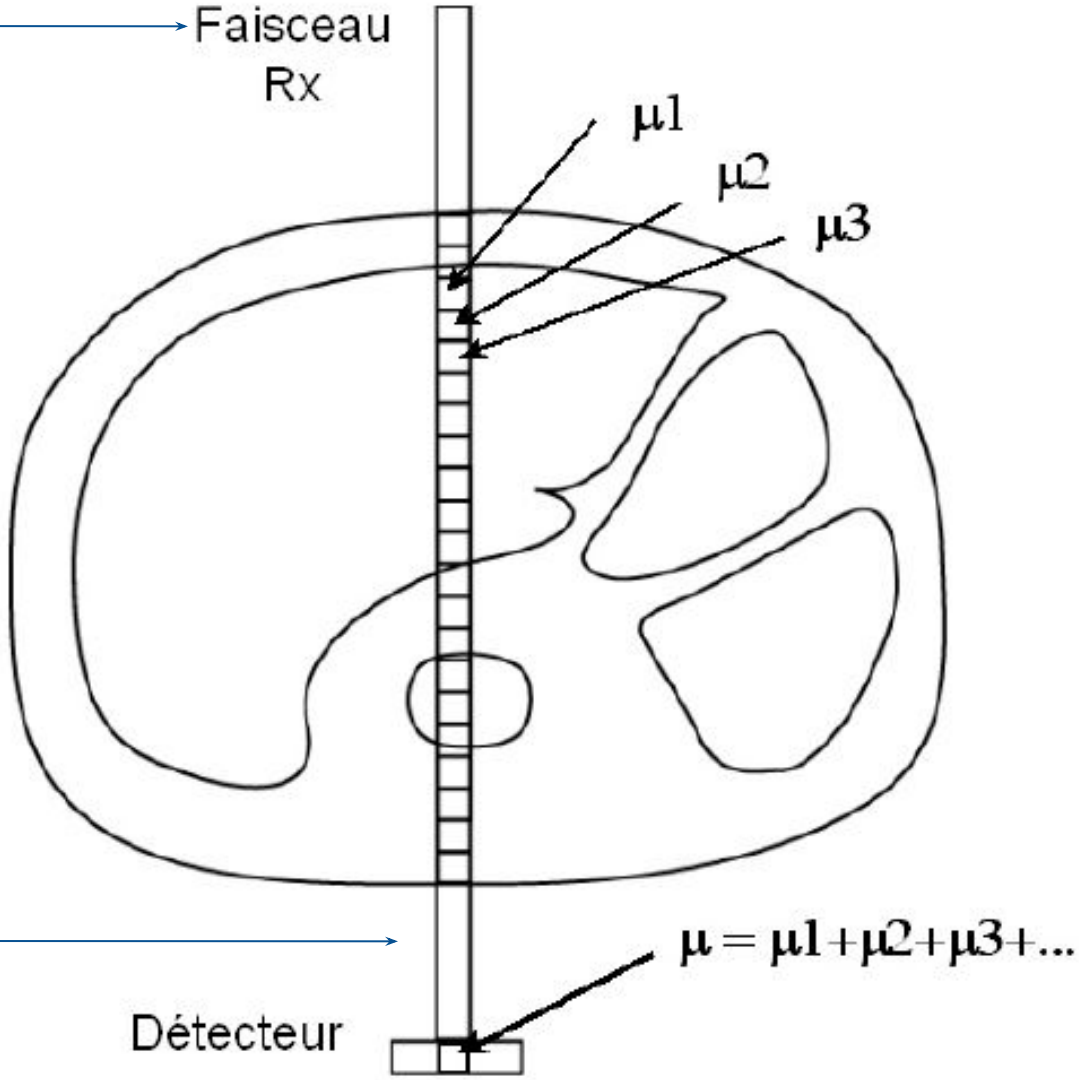
PLAN DU COURS

I. Définition
II. Principe du scanner et description de l'appareil
III. Produits de contraste
IV. Indications de la TDM thoracique
V. Sémiologie TDM du thorax
VI. Conclusion
VII. Références bibliographiques

I. DÉFINITION

C'est une technique de tomographie qui analyse quantitativement les densités élémentaires d'une structure à partir de l'atténuation des rayons X .Elle consiste à mesurer les différences d'absorption d'un faisceau de rayons X par les divers tissus des organes qu'ils traverse . Ce rayonnement est atténué à la sortie de l'organe et il est mesuré par des détecteurs parfaitement alignés.

Faisceau initial



Faisceau atténué

II. PRINCIPE ET DESCRIPTION DU SCANNER

→ **Le scanner utilise les rayons X.**

En TDM, le film photographique est remplacé par un détecteur électronique qui transforme les rayons X qu'il reçoit en un signal électrique . Ces détecteurs sont plus sensibles que le film photographique et permettent de déceler les différences minimes d'absorption .(ex : au niveau du thorax: parenchyme , éléments du médiastin , structures osseuses …. auront une absorption différente et pourront être repéré chacun sur l'image).

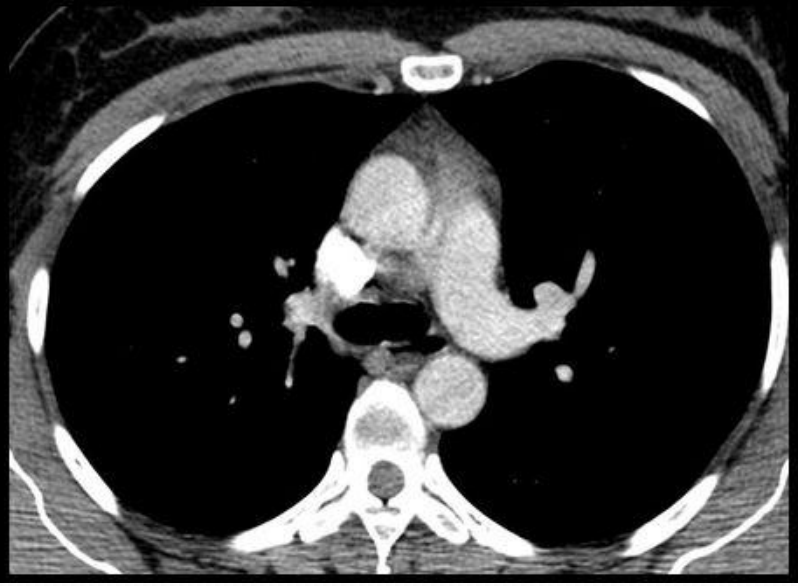
Formation de l'image

- L'œil humain ne peut distinguer qu'un faible nombre de niveaux de gris

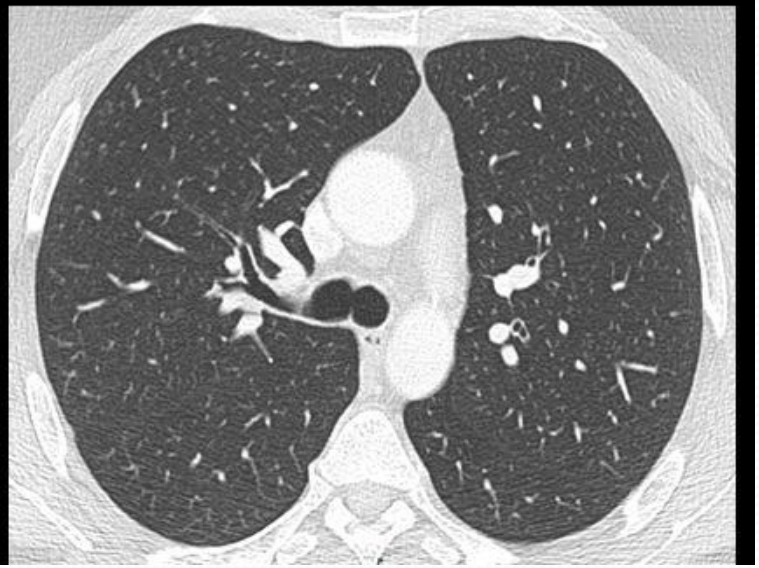
↳ nécessité d'utiliser des fenêtres de visualisation

une même coupe

Fenêtre « médiastinale »



Fenêtre « pulmonaire »



→ **Le scanner utilise un fin faisceau de rayons X** , qui va tourner autour du sujet à examiner .

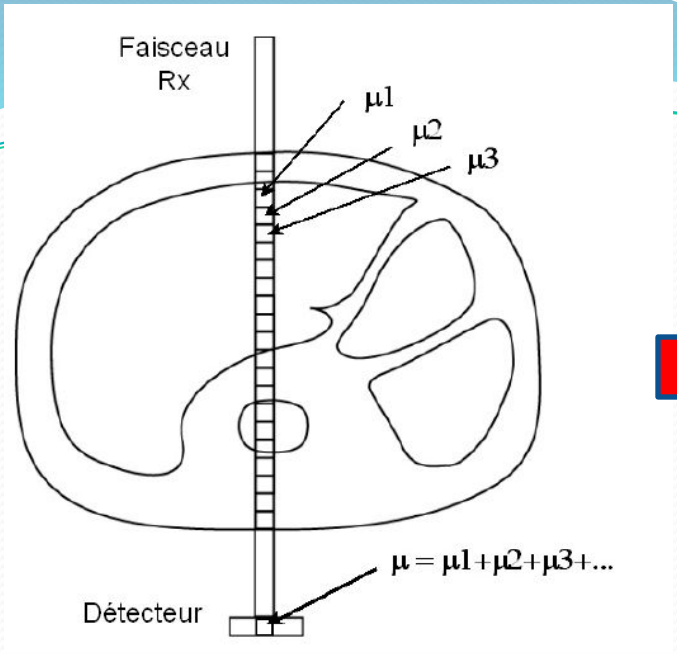
l'image obtenue est donc une coupe passant par le plan du faisceau :Il s'agit donc d'une tomographie axiale explorant le sujet en coupes perpendiculaires au grand axe du corps humain.

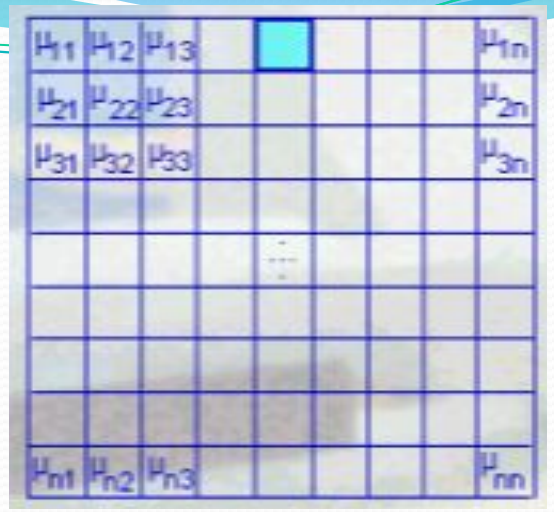
→ **Le faisceau de rayons X utilisé fait quelque mm de section** après sa traversée dans la partie du corps à examiner , le détecteur électronique va permettre de chiffrer avec une extrême précision l'absorption du faisceau .

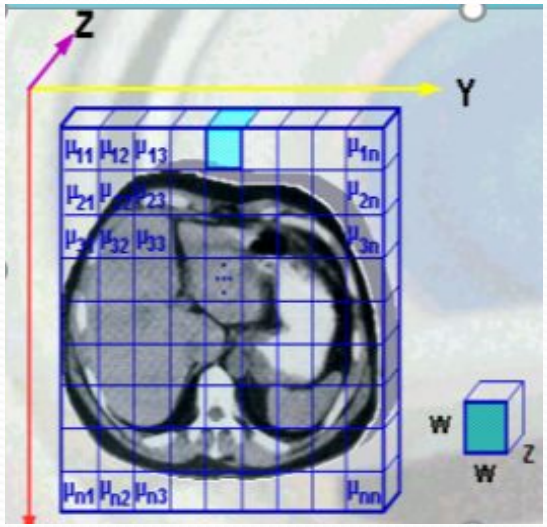
- Ce chiffre correspond à l'absorption globale du fin faisceau dans toute la traversée du corps dans cette direction .
- Le déplacement (habituellement par rotation) de ce faisceau dans un plan permet de réaliser une série de mesures, dans chaque position du faisceau , un chiffre de densité radiologique est enregistré et est stocké dans une mémoire magnétique .
- A la fin du mouvement de balayage , la mémoire a ainsi enregistré un très grand nombre de mesures correspondant aux différentes densités , sous différents angles dans le plan de balayage .

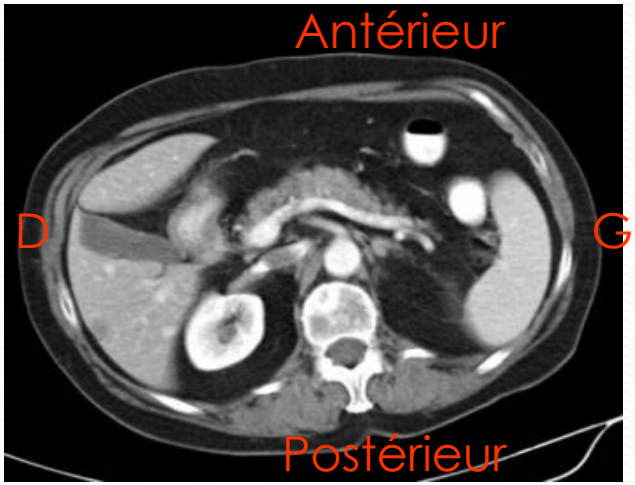
- **L'exploitation des données nécessite ,** un calculateur qui va reconstruire une image . L'image obtenue est une reconstruction mathématique (par procédés de calculs mathématiques) de la structure des tissus traversés dans le plan du faisceau de rayons X. L'ordinateur permet d'attribuer alors une valeur de **densité à chaque volume élémentaire** à partir des chiffres d'absorption des rayons X obtenus sous différents angles.

. La taille de chaque volume élémentaire dépend du diamètre du faisceau initial et du nombre de mesures effectuées par Les détecteurs .


Faisceau
Rx
μ1
μ2
μ3
μ = μ1+μ2+μ3+...
Détecteur


μ11 μ12 μ13 μ1n
μ21 μ22 μ23 μ2n
μ31 μ32 μ33 μ3n
μn1 μn2 μn3 μnn


Z
Y
W
Z
W


Antérieur
D
G
Postérieur

■ Schématisation :

Si l'on expose une surface (S) formée d'un certain nombre de pixels (ou densité élémentaire) à un fin faisceau de RX , l'absorption des RX mesurés après cette exposition correspond à la ∑(pixels) situés sur le trajet de l'exposition .

RX → (S) absorption des RX →∑(n Pixels) situés sur le trajet

NB : Chaque densité élémentaire obtenue (ou Pixel) correspond ;

à un volume élémentaire (ou Voxel)

L'ensemble de ces voxels (∑ voxels) = Matrice

▪ Description de l'appareillage

Un scanographe se compose de trois systèmes :

1 - **<u>Un système d'acquisition</u>** qui comporte :

- Une source de RX composée

- d'un générateur :(tension constante ≈ 100 à150Kv ; I= 20 à 500 mA ; W=3 à 8KW

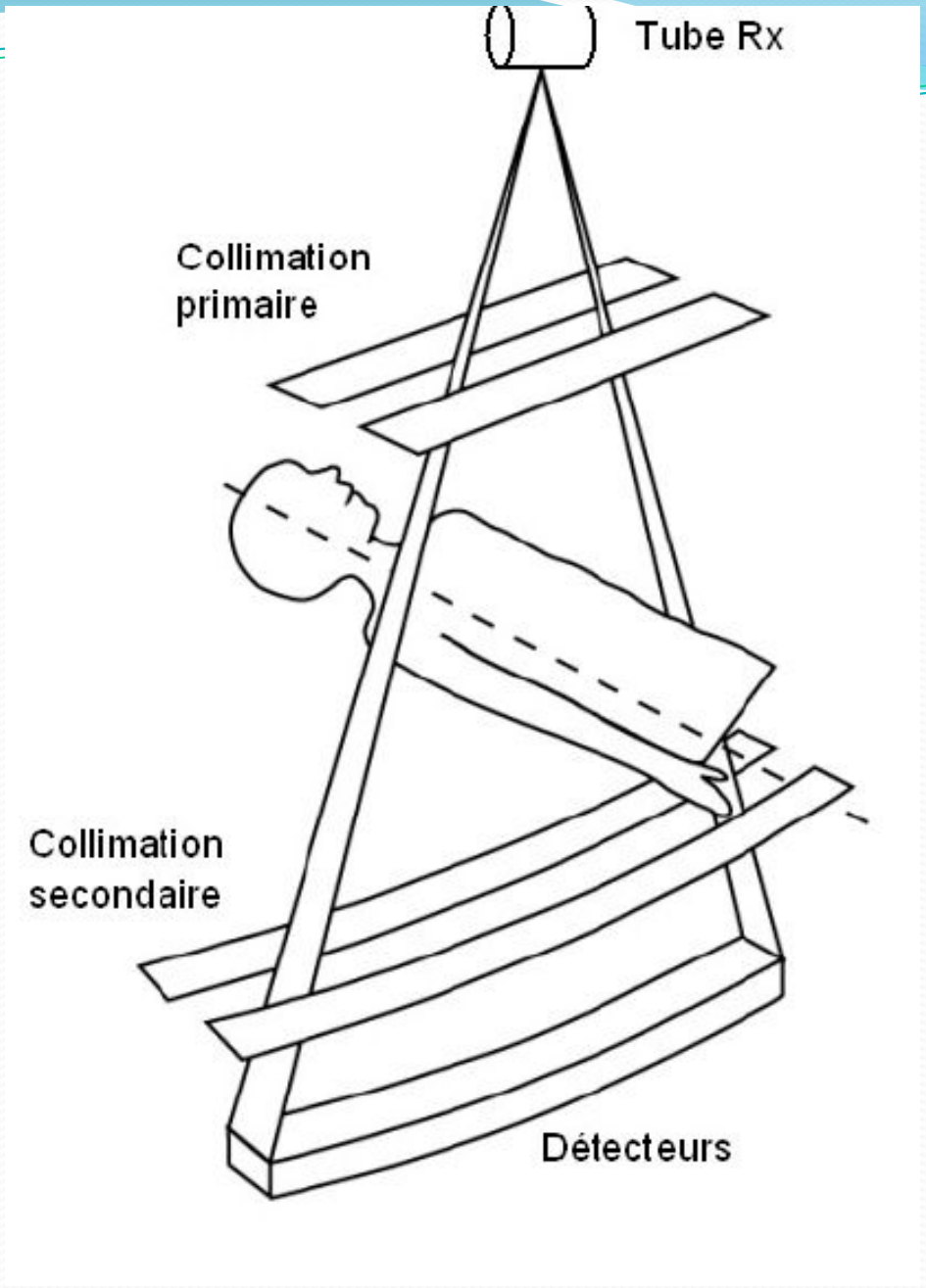
Foyer = 1mm x 1mm) .

- d'un tube à RX :. dont le faisceau est à bords strictement parallèles , continus et stables (anode tournante)

- La collimation : limite le faisceau de Rx et le rayonnement diffusé .

primaire (entre le tube et le sujet)

secondaire (entre le sujet et le détecteur) .

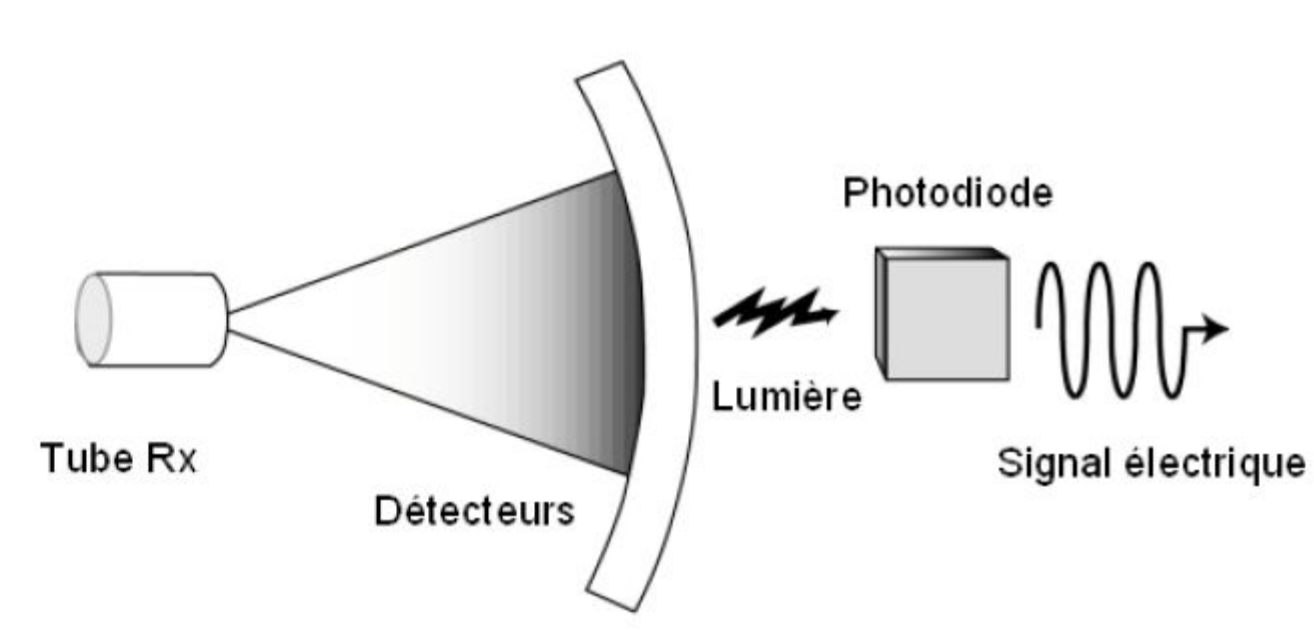

Tube Rx
Collimation primaire
Collimation secondaire
Détecteurs

- Un système de détection comportant

une photodiode donnant naissance au signal électrique

de composition diverse (cristaux de sodium , césium ou bismuth)

- un photomultiplicateur qui amplifie le signal .



2 - **<u>Un système de traitement</u>** ou ordinateur stocke les données , calcule , enregistre et mémorise .traite les informations fournies par les détecteurs. Au total ; reconstruit l'image .

3 - **<u>Un système de visualisation</u>** :
visualise sur un écran cathodique , l'image noire et blanche de la coupe étudiée

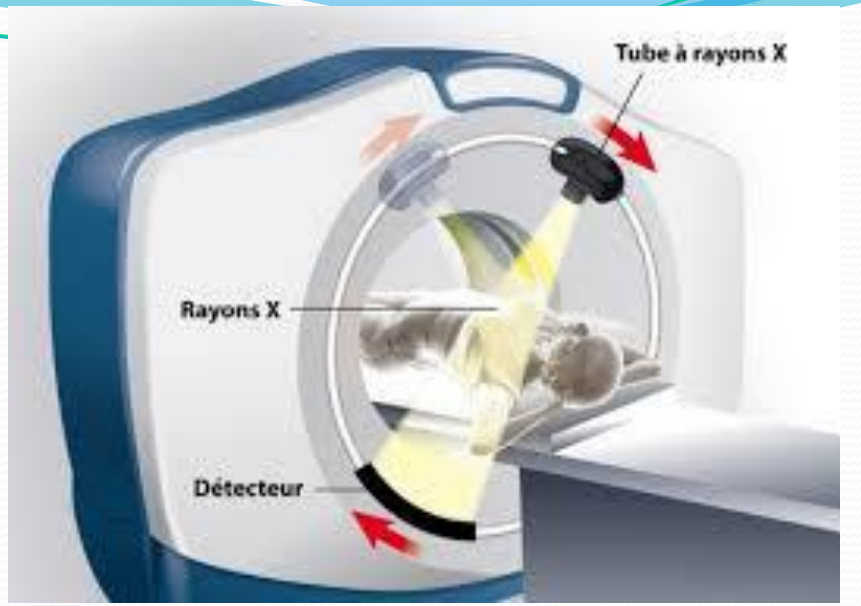
Ce système de visualisation permet d'attribuer des valeurs numériques de densité en unité Hounsfield **(UH)** de chaque pixel constituant l'image .

Toutes les mesures sont effectuées à partir d'une même échelle de gris (échelle **Hounsfield**)

-1000UH = AIR ; **- 60 UH = GRAISSE** **-3 à10 UH = LCR ;**

45 à 60 UH = SANG **; + 10000 UH = OS**




Tube à rayons X
Rayons X
Détecteur





Produits de contraste en TDM

Définition d’un produit de contraste

- C’est une substance injectable ou ingérable qui améliore la visualisation des organes explorés.
- Il existe plusieurs catégories.
- Les plus utilisés les produits de contraste iodés (PCI) et les produits de contraste gadolinés (PCG) utilisés en IRM.
- Depuis peu un produit de contraste gazeux est utilisé en échographie.

Produits de contraste iodés

- Efficacité est liée à la teneur en iode.
- Le Numéro atomique de l'Iode Z = 53 majore atténuation des rayons X par un effet photo-électrique , Les photons x seront totalement absorbés par l'atome de l'iode.

- Le PCI en général est :

  - Une molécule de petite taille peut franchir l'endothélium vasculaire

  - Une Molécule incolore, hydrosoluble et stable à condition de respecter les règles de conservation à savoir :à l'abri de la chaleur, de la lumière, des Rx

Pharmacocinétique :

- **voie d'administration :IV**
  - ne subissant pas de métabolisme
  - n'ayant pas d'organe cible,
  - sont éliminés principalement par voie rénale, sans réabsorption ni sécrétion tubulaire
- En cas d'insuffisance rénale de surcharge
- l'excrétion biliaire sera de 20% , avec participation des glandes salivaire et sudorale

- **Après injection IV**: le produit de contraste se répartit dans l'espace intravasculaire puis le milieu interstitiel de l'organisme

Nature du risque lié aux produits de contraste iodés :

- Les réactions aigues (ou idiosyncrasiques, allergiques, anaphylactoides) sont des réactions imprévisibles survenant au bout dans l'heure qui suit l'administration du produit de contraste elles ne sont pas liées à la concentration du PCI; ce qui le différencie des réactions chimiotoxiques qui sont dose-dépendantes, et dépendant aussi des propriétés physico-chimiques du produit de contraste.

	cœur	neuro	respiratoire	cutané	digestif	renal
Immediates (<1h)	Angor Vaso-vagal	épilepsie	Asthme Œdème laryngé	Rash urticaire	Nausées vomissements	
Tardives (<1 sem)	Charge osmotique		Charge osmotique oedeme	Allergie Type 4		Insuffisance rénale

III. Indications de la TDM thoracique

On peut effectuer un scanner thoracique lors de :

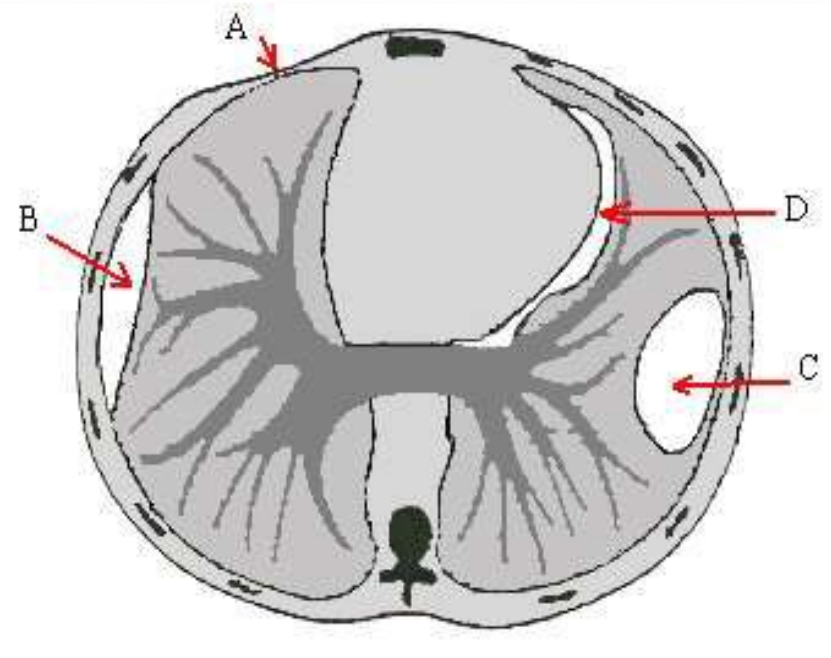
- Infection comme une pneumonie, une bronchite, une pneumopathie
- Maladies du tissu de soutien du poumon : fibrose, sarcoïdose…
- Emphysème pulmonaire
- Dilatation des bronches
- Exposition à l'amiante ou à d'autres polluants
- Pathologies pleurales, en particulier le mésothéliome
- Bilan d'extension de toutes les tumeurs thoraciques primitives et des métastases.
- Recherche d'une embolie pulmonaire ou d'une dissection de l'aorte, l'étude des artères coronaires.
- Bilan d'un traumatisme : fracture de côtes, contusion thoracique, épanchement de sang (hémothorax), lésion vasculaire…

Déroulement de l’examen

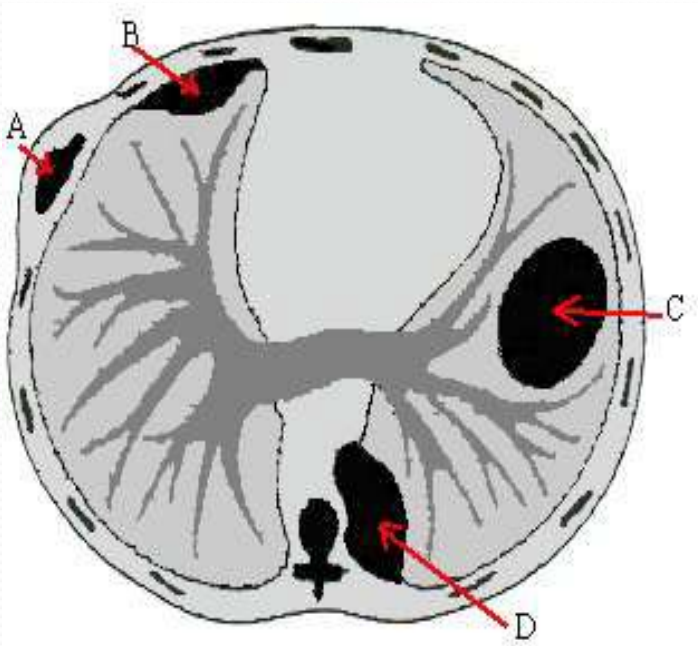
- Le patient est allongé, les bras derrière la tête, afin d'éviter les artefacts osseux gênants, sur la table d’examen qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le dos (on peut être amené à faire une acquisition sur le ventre dans de rares cas)
- L'examen est généralement rapide (**moins de 10 minutes**). La coopération du patient est primordiale : il doit être immobile et s'abstenir de respirer pendant quelques secondes(apnée) a la demande .
- Si l'examen nécessite une 'injection de produit de contraste", celle-ci se fait par **voie intraveineuse pendant l'examen.**
- **Le jeun n’est pas obligatoire**

VI. Sémiologie TDM du thorax

Les opacités

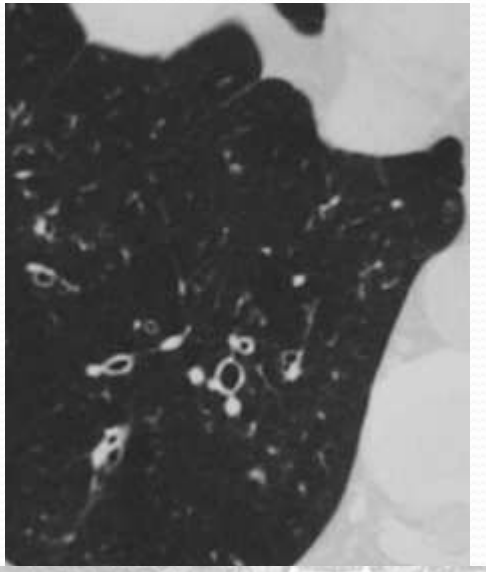


Les hyper clartés

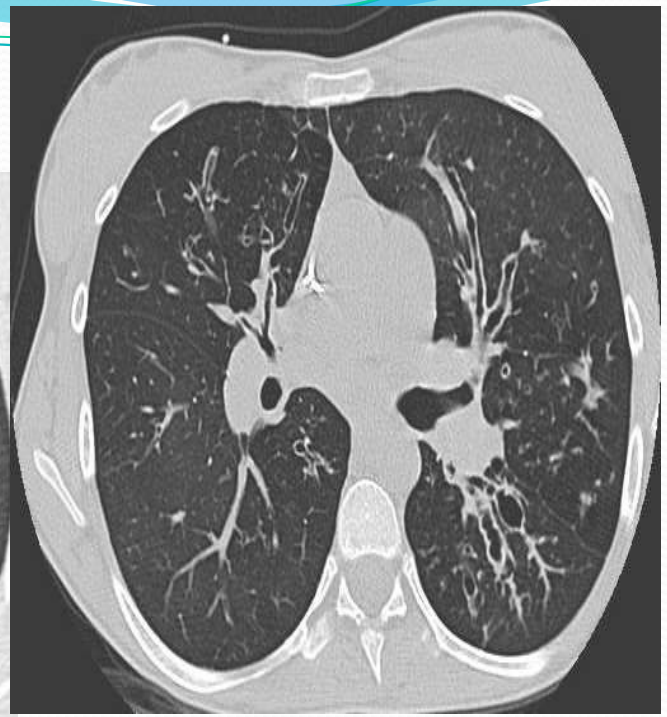


A : paroi
- B : plèvre
- C : poumon
- D : médiastin

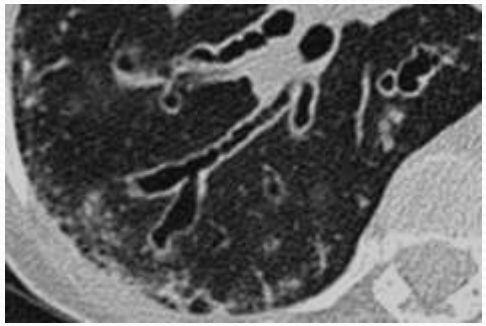
Bronchectasies







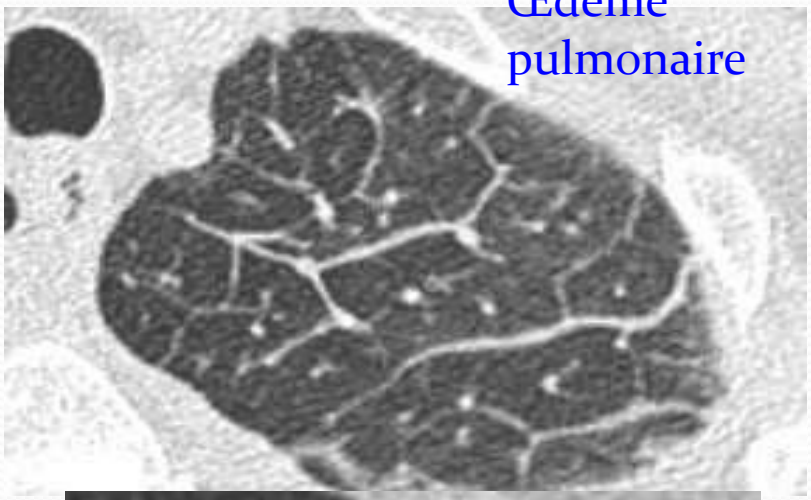




Bronchectasies + épaississement pariétal

Images linéaires : lignes septales

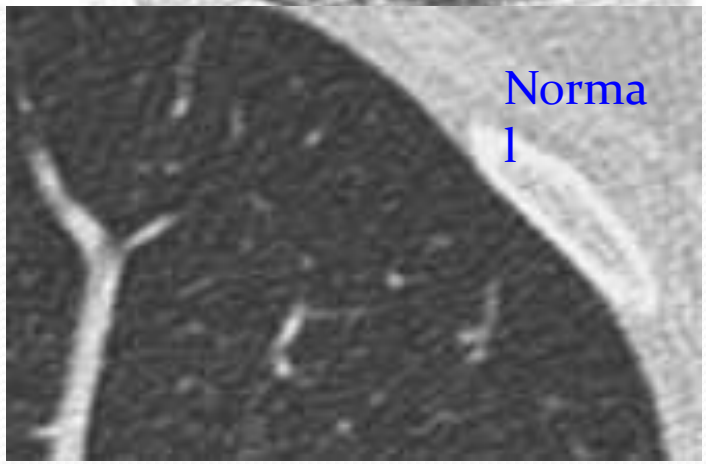
Epaississement des septas inter lobulaires (veines, lymphatiques)
(Lignes mesurant 10-20 mm)



Œdème pulmonaire



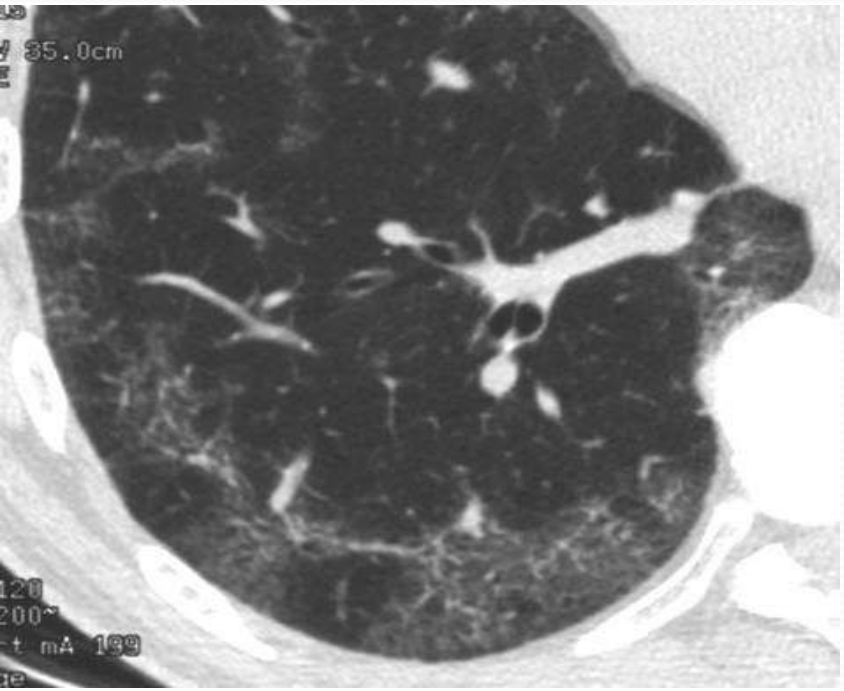
Lymphangite carcinomateuse



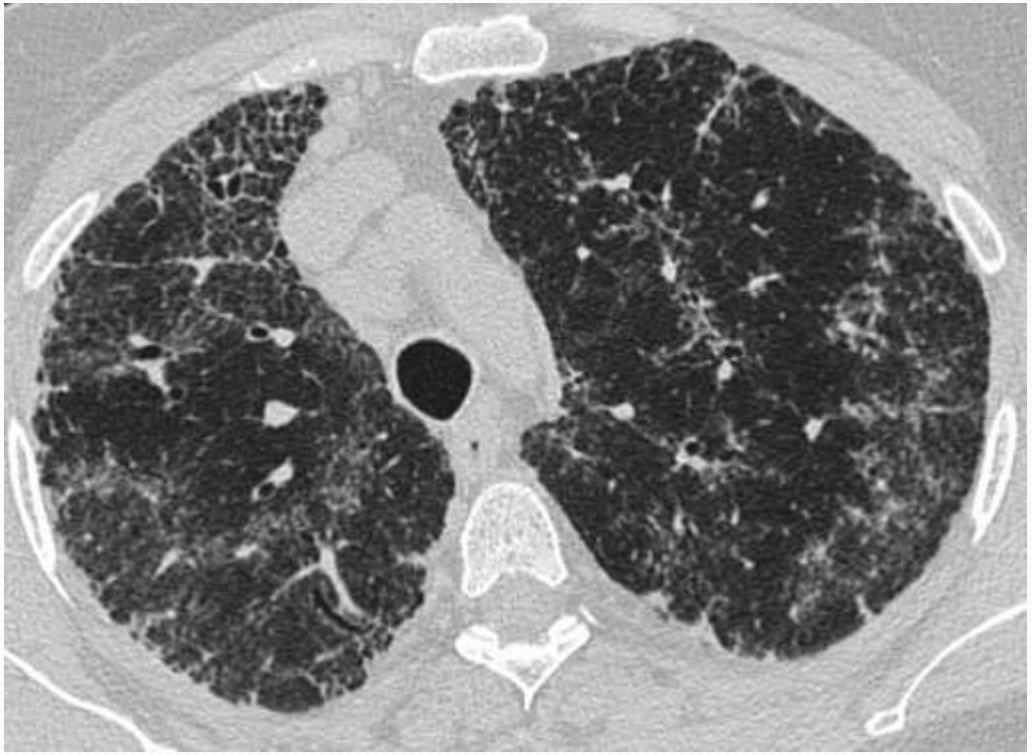
Normal

Images linéaires :réticulation intra lobulaire

Epaississement de l'interstitium intra lobulaire (Opacités linéaires réalisant un aspect en réseau dont les mailles mesurent moins de 10 mm)



pneumopathie interstitielle non spécifique : NSIP

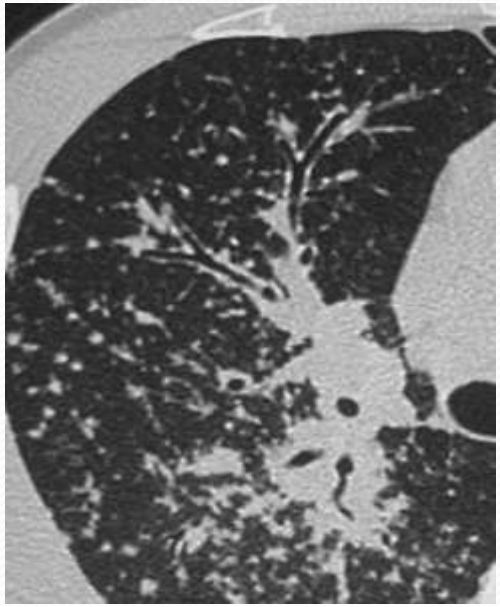


Sarcoïdose

Images micronodulaires

Micro nodulation (<3mm)

Péri lobulaire	centro lobulaire	Milliaire
Denses	peu denses	millimétriques
Contours nets	contours flous	distribution aléatoire
Accolés à la plèvre / scissures	respectant l'espace sous pleural	hématogène



Sarcoïdose

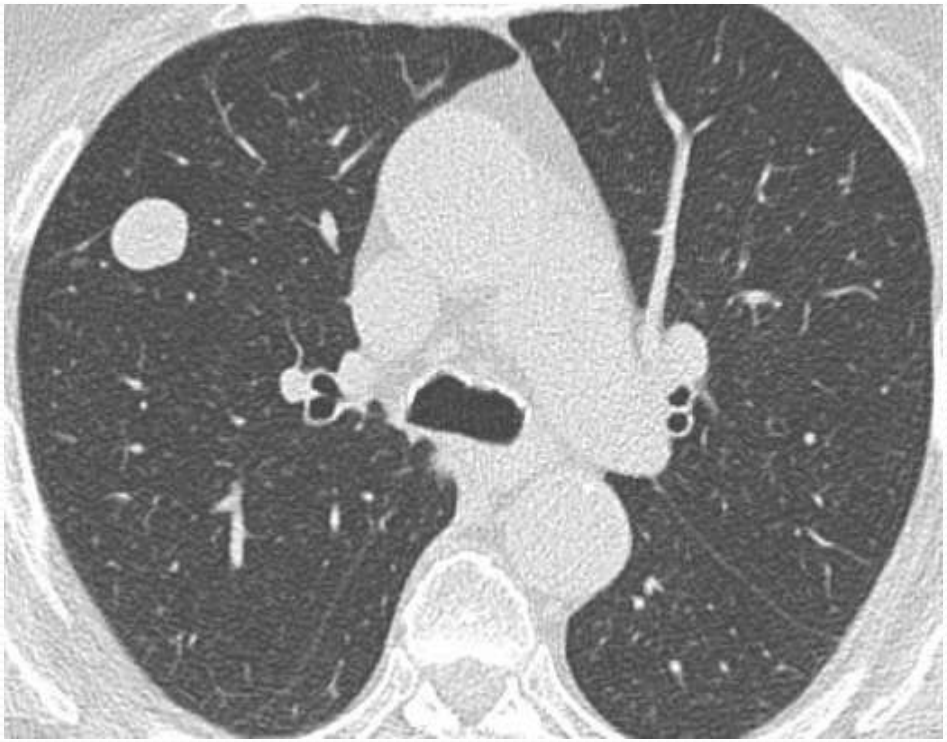


pneumopathies d'hypersensibilité :PHS



Tuberculose

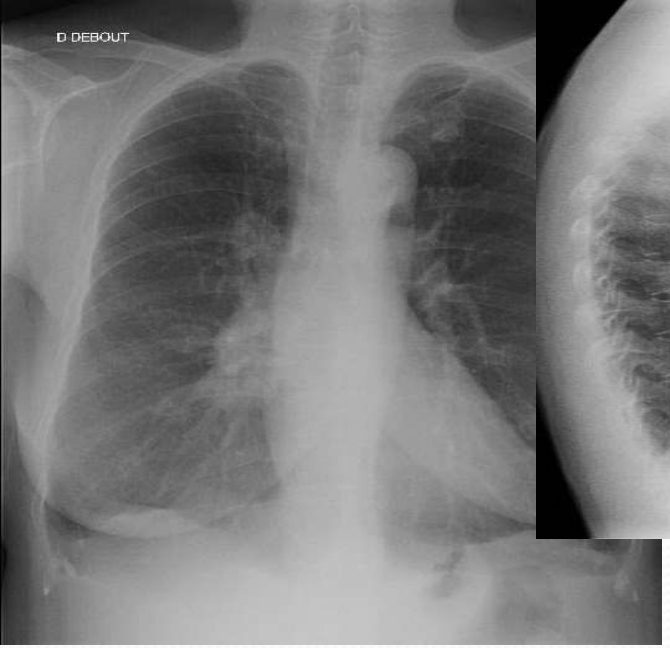
Nodules et Masses



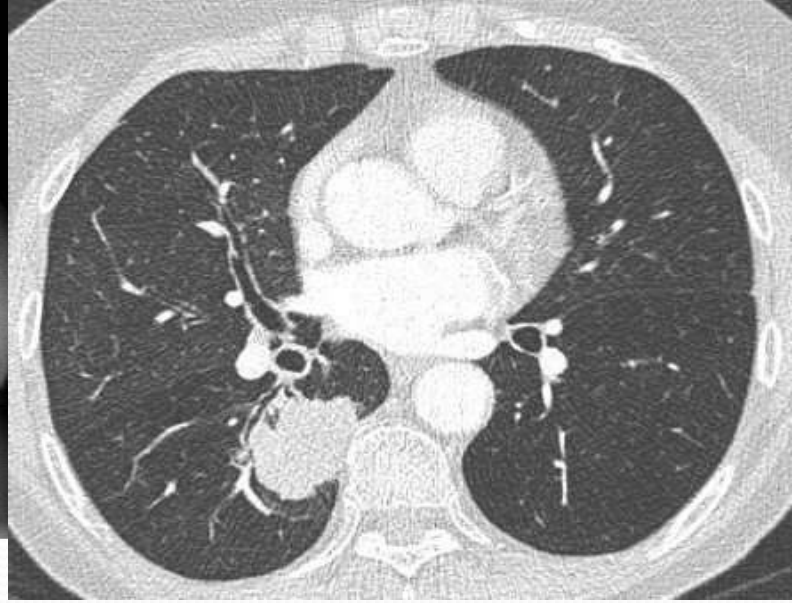
Nodule < 3 cm



Masse > 3 cm

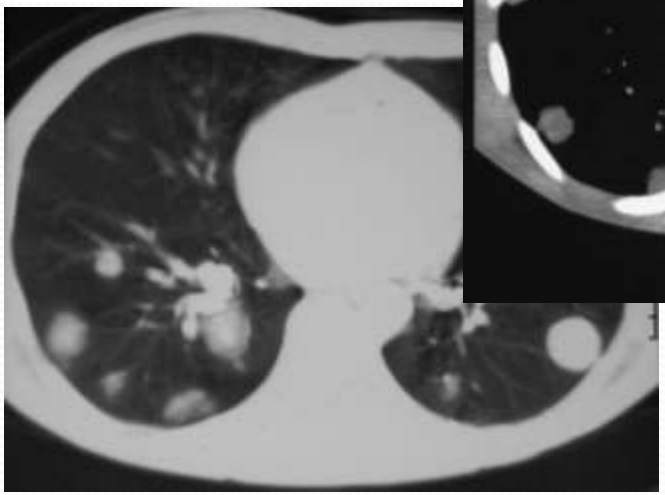


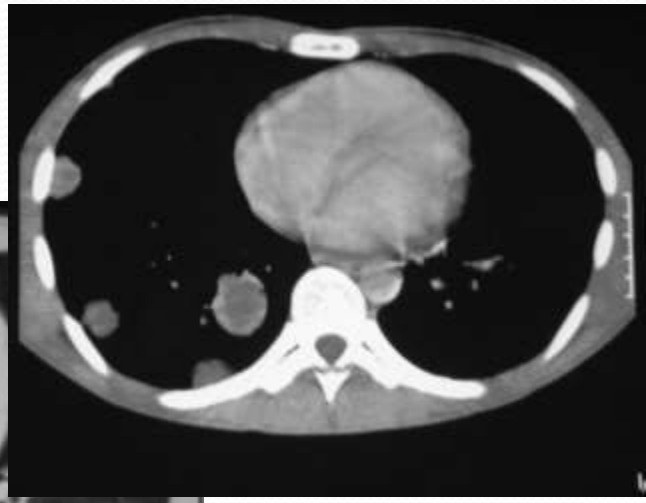




Adénocarcinome bronchique







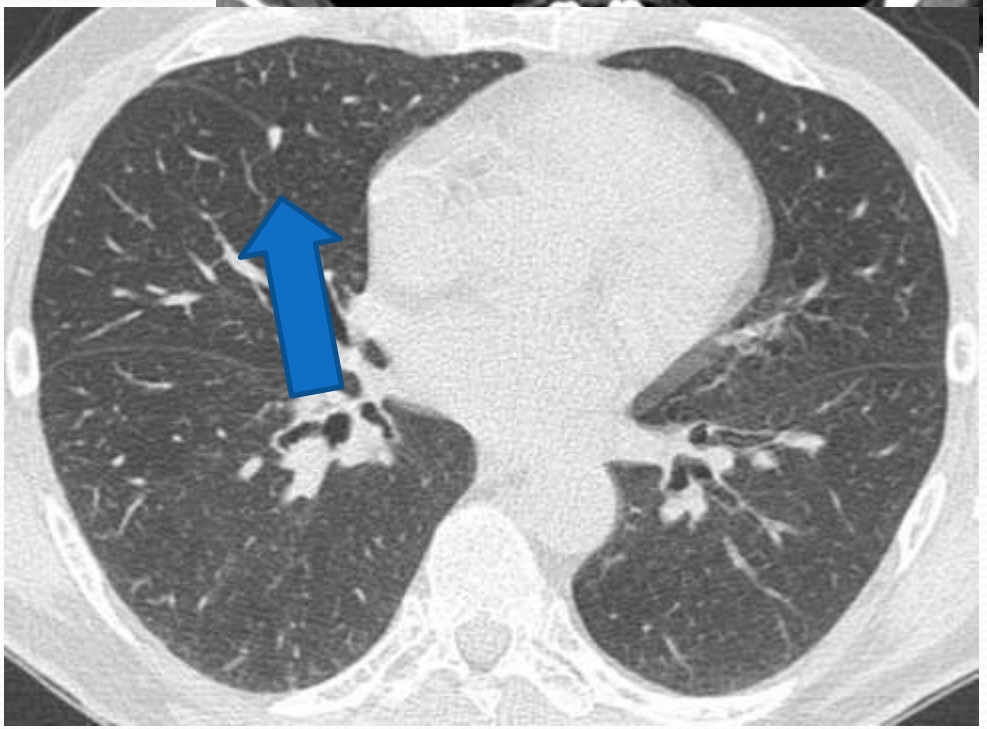
métastases

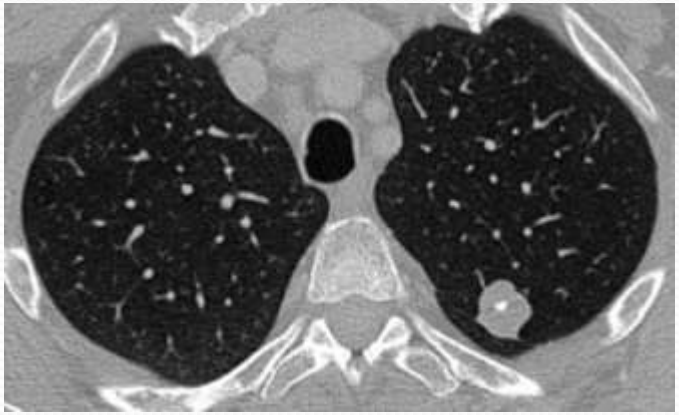
Critères de bénignité

- Calcification totale ou centrale
- - Plage graisseuse (-40 à -80 UH)
- - Ganglion intrapulmonaire









Critères de malignité

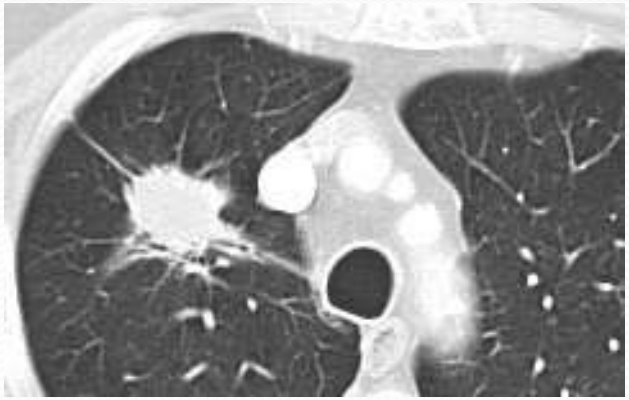
-Taille > 10 mm

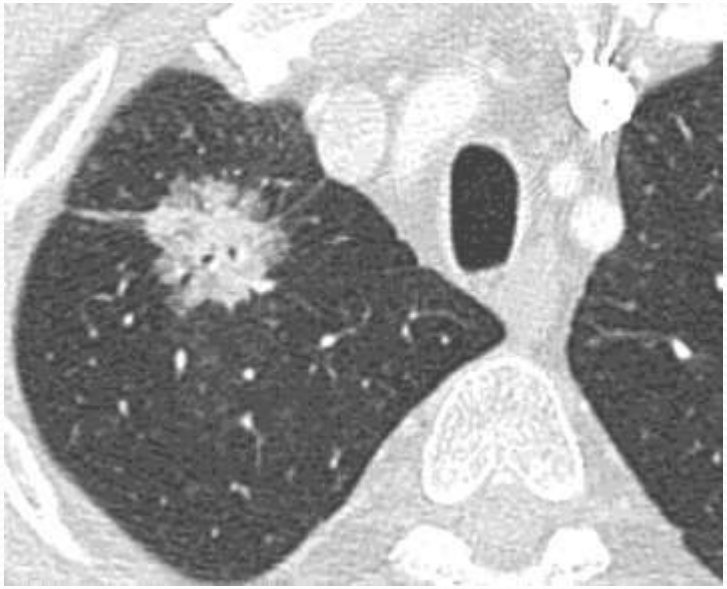
– nodule solide ou semi-solide

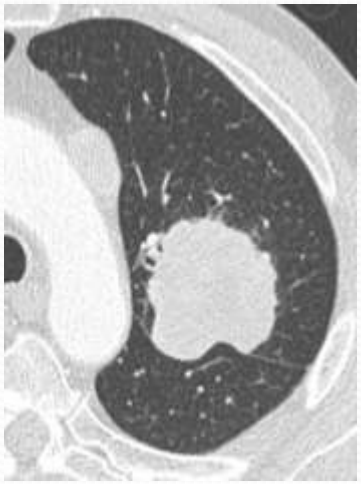
– contours spiculés ou lobulés

– bronchogramme intranodulaire

– rétraction pleurale









Images kystiques

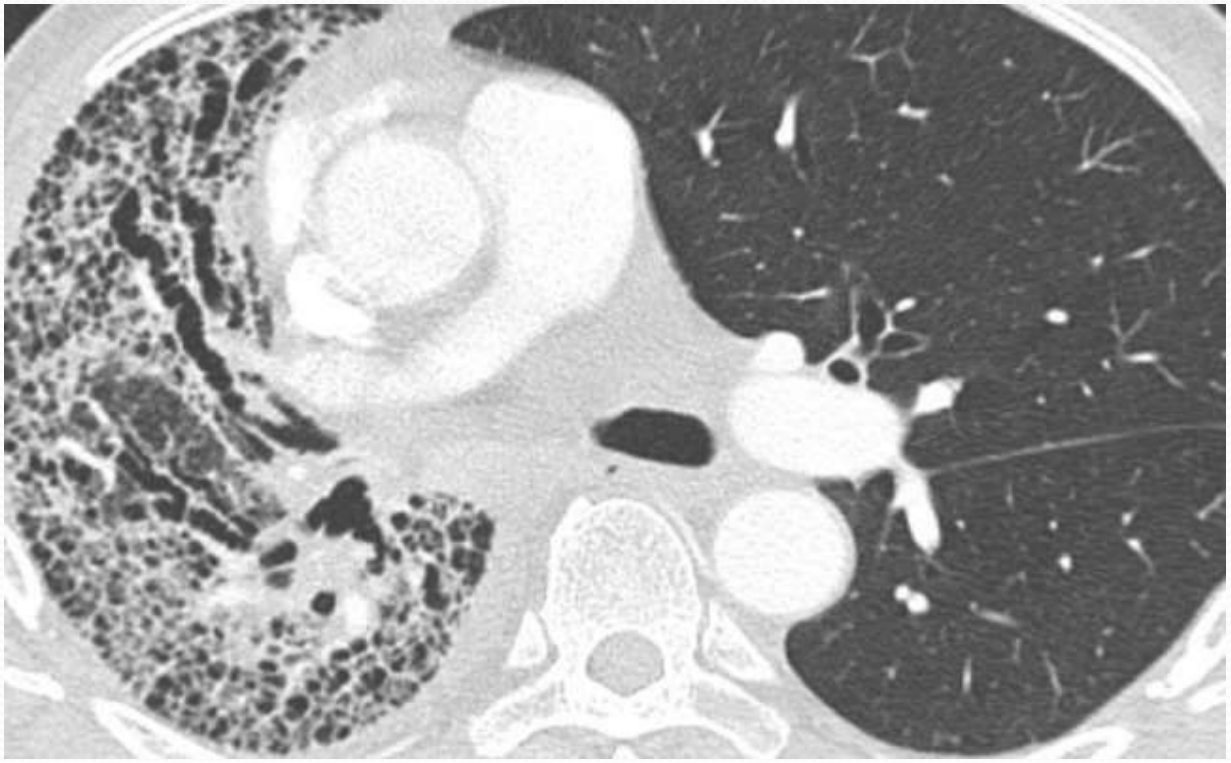
Destruction focale du parenchyme (granulomatose ou autre)
(Hypodensité aérique circonscrite avec une paroi bien visible)



Histiocytose
langerhansienne

Rayon de miel

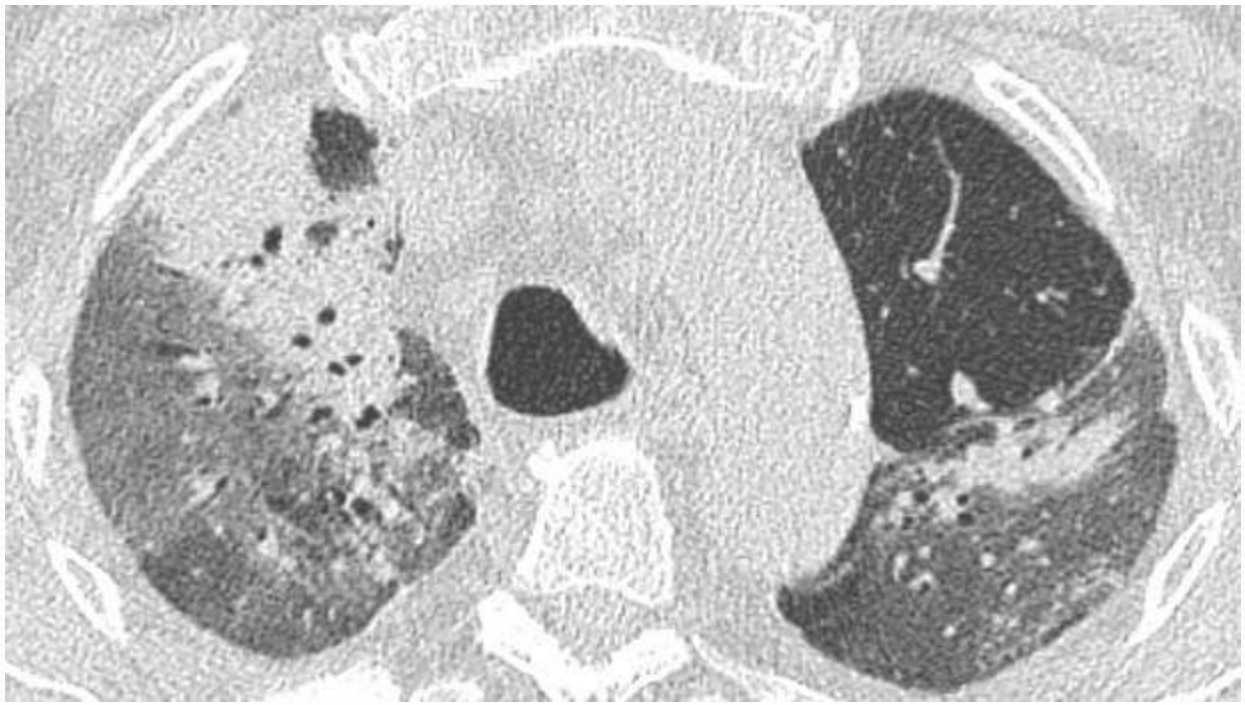
- Destruction fibreuse et évolutive du parenchyme
- (Aspect multi kystique à plusieurs couches)



Fibrose pulmonaire
idiopathique (

Condensations

Comblement alvéolaire total=(Opacité du parenchyme effaçant les bronches, les vaisseaux et les scissures, souvent avec broncho gramme, sans collapsus)



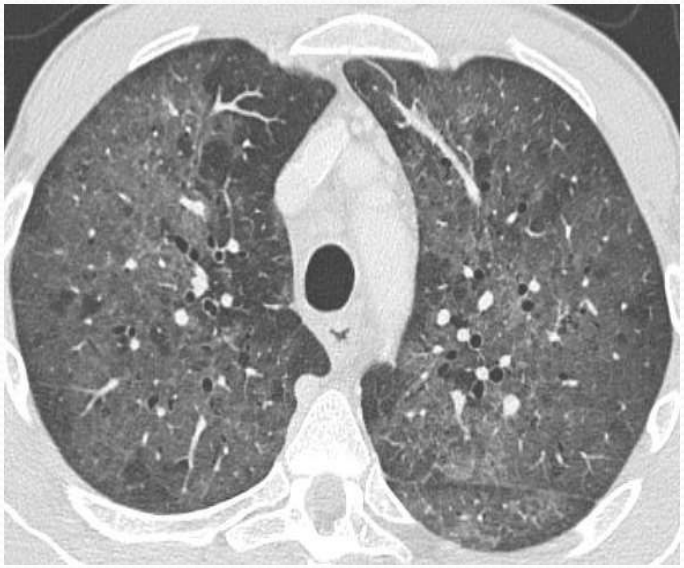
Pneumopathie de Carrington

Verre dépoli

Comblement alvéolaire partiel, ou épaississement de l'interstitium intralobulaire, ou collapsus alvéolaire partiel, ou augmentation du flux capillaire (Opacité du parenchyme n'effaçant pas les bronches, les vaisseaux et les scissures)



Pneumopathie de Carrington



verre dépoli bilatéral diffus non systématisé
Relativement spécifique dans un contexte d'infection par le VIH



Pneumonie à CMV

Images de cov 19

Figure 3.

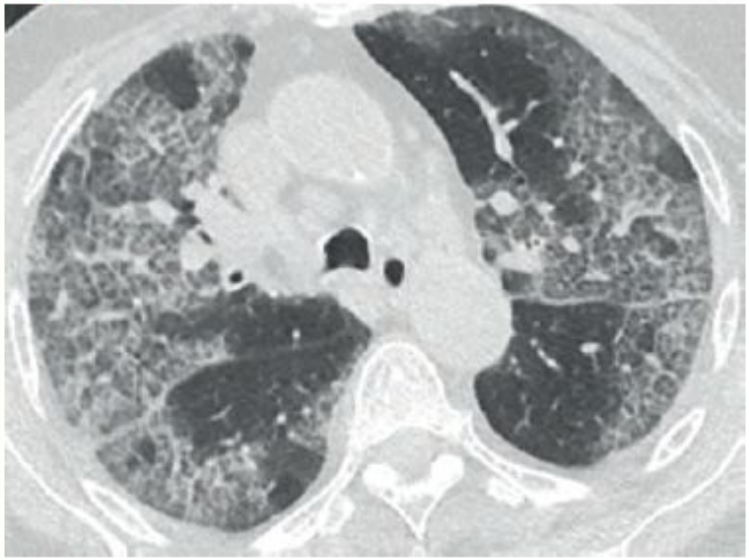
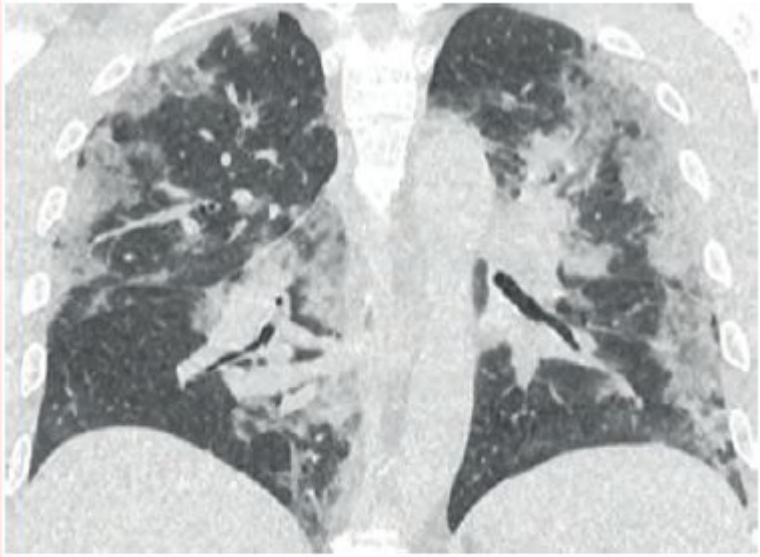


Image typique de "crazy paving" caractérisée par des réticulations périlobulaires et intralobulaires au sein des plages de verre dépoli. L'atteinte est bilatérale à prédominance sous-pleurale.

Figure 2b.



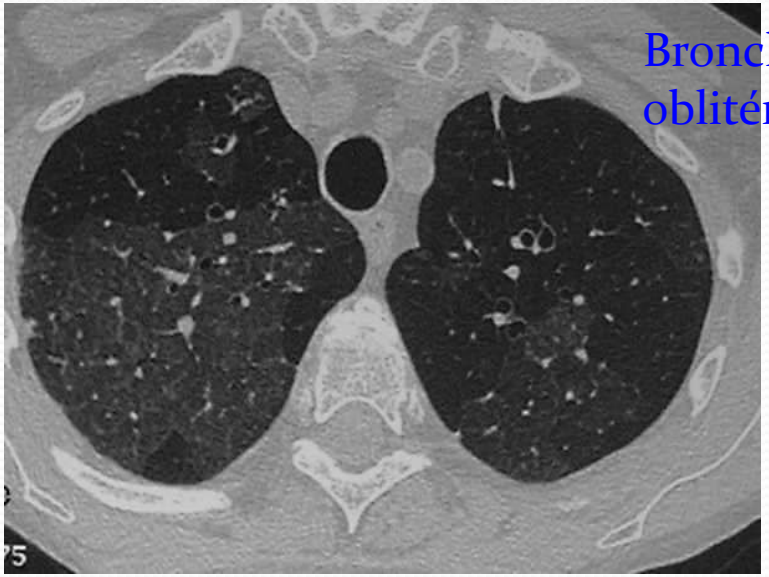
Association de lésions mixtes (opacités en verre dépoli et condensations) de topographie principalement périphérique, dans un plan axial (a) et coronal (b).

Superposition au verre dépoli de réticulations intra et inter lobulaires :est appelé « Crazy paving

Mosaïque / Piégeage

- Traduit une hétérogénéité de perfusion et/ou une obstruction des petites voies aériennes

  Coexistence de territoires parenchymateux de forte densité (verre dépoli) et de territoires de densité pulmonaire normale ou abaissée
- (Mosaïque : densité hétérogène du parenchyme en inspiration
- Piégeage : majoration du gradient de densité en expiration)



Bronchiolite oblitérante

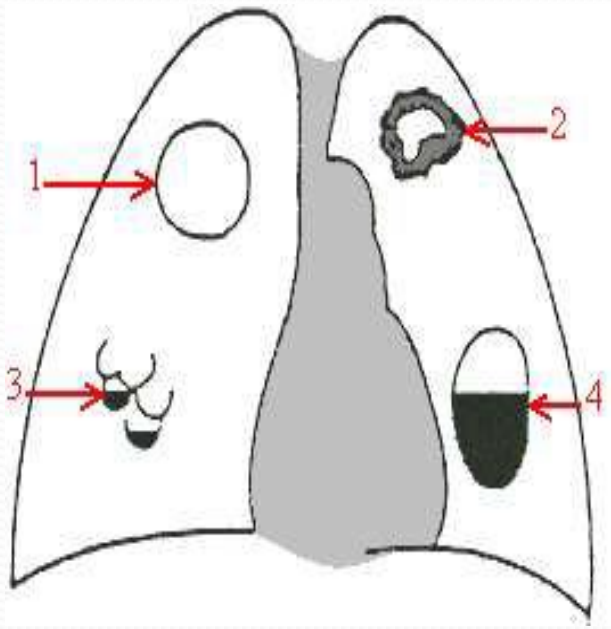


Inspiration:
mosaïque

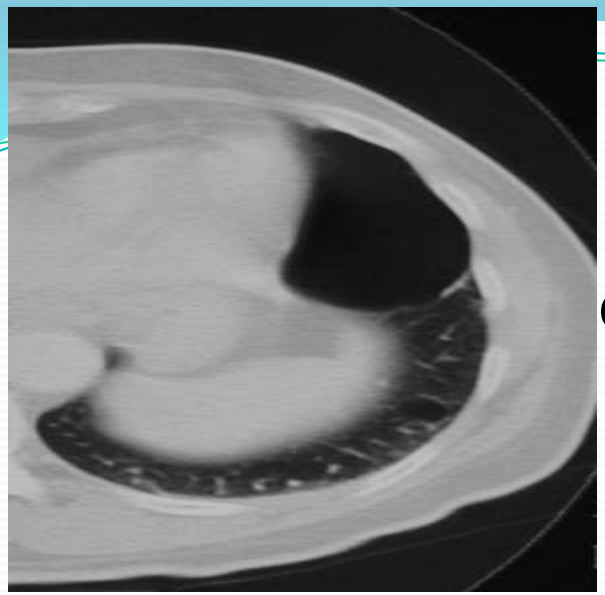
Expiration :
piégeage

Cavités parenchymateuses

Le syndrome cavitaire est défini par la présence d'une ou de plusieurs cavités dans le poumon. Une cavité pulmonaire est une hyper clarté parenchymateuse circonscrite, c'est-à-dire entourée d'une paroi d'épaisseur variable.
L'excavation ou cavitation est l'apparition d'une cavité

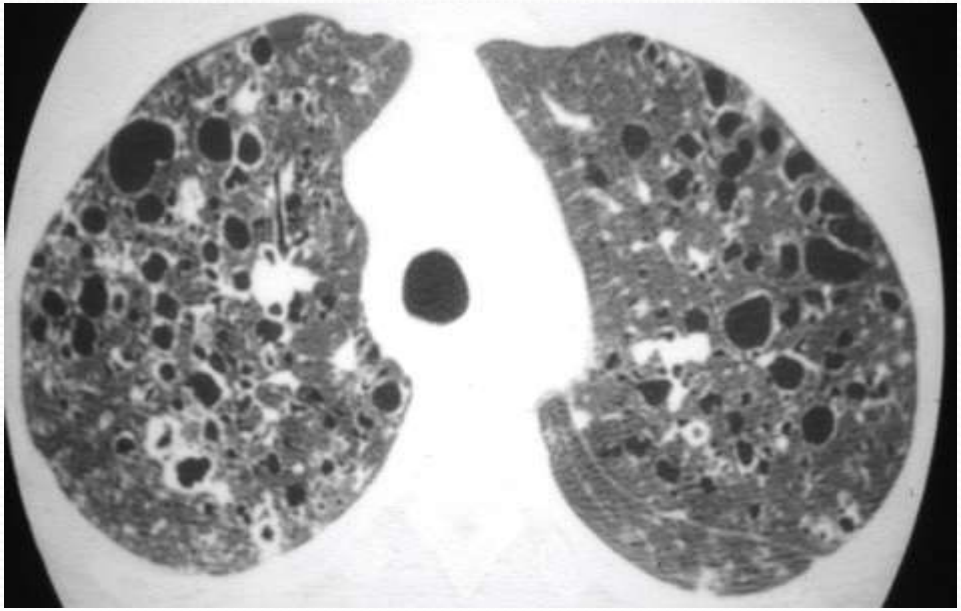


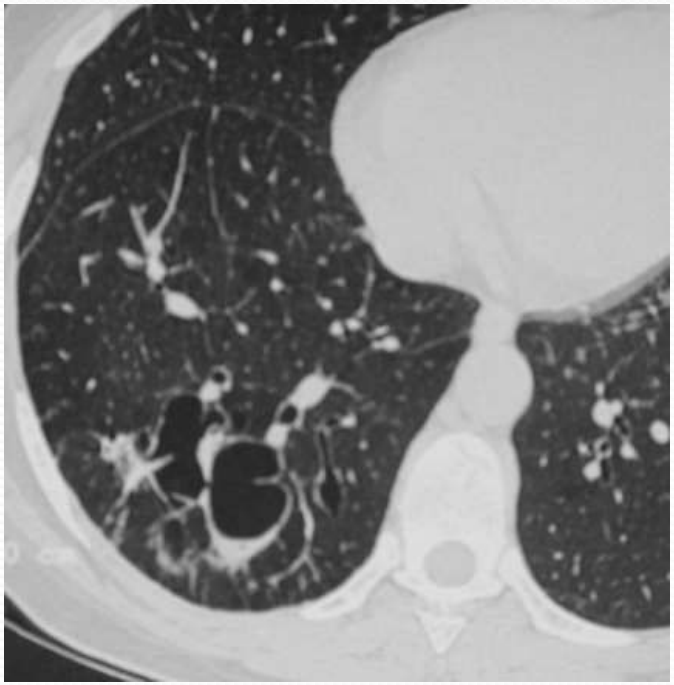
1: cavité à paroi fine
2 : cavité à paroi épaisse
3 : cavités multiples groupée
4 : niveau hydro-aérique



Cavité à paroi fine







Cavités groupées



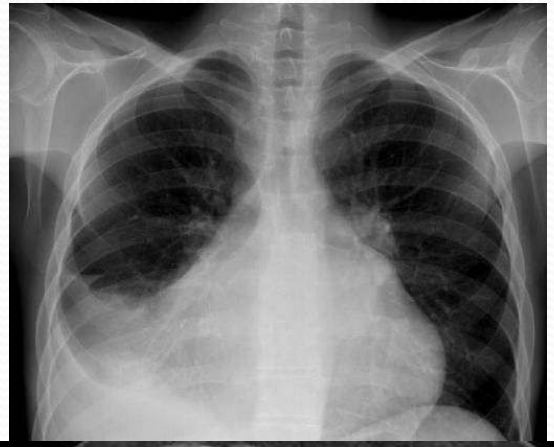




ADK nécrotique

Epanchements

libre



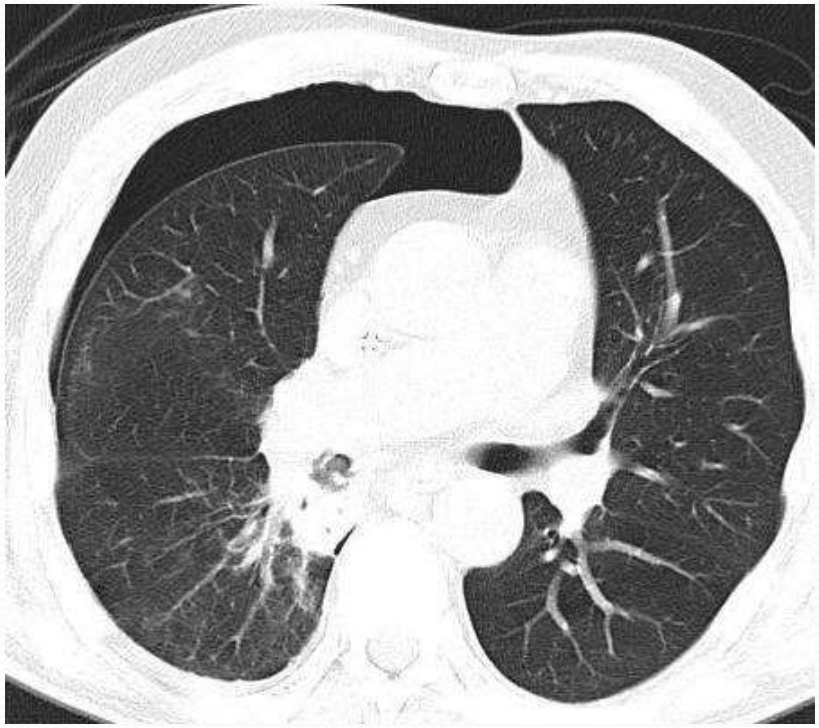


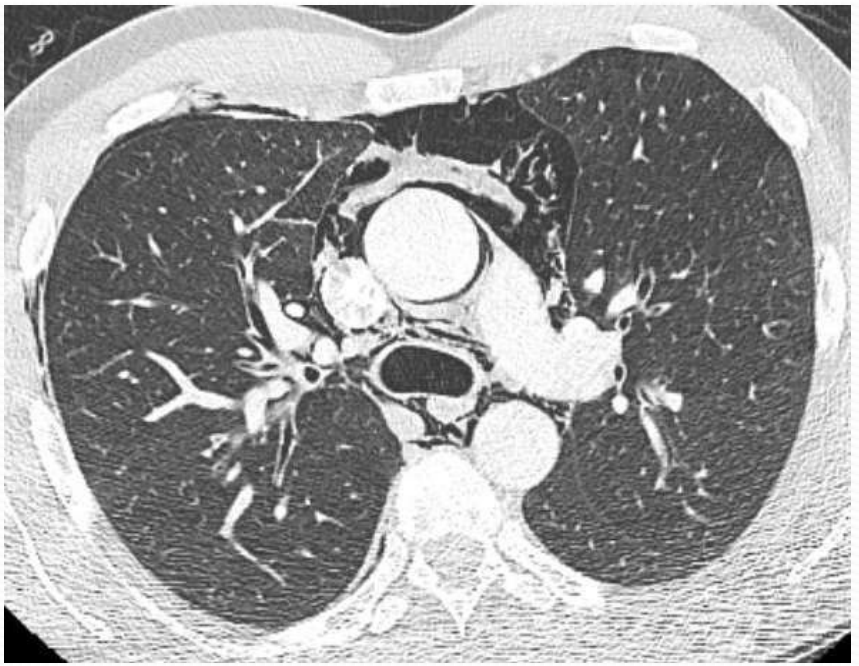
cloisonné





Pneumothorax et pneumo médiastin





Epaississement pleural tissulaire circonférentiel

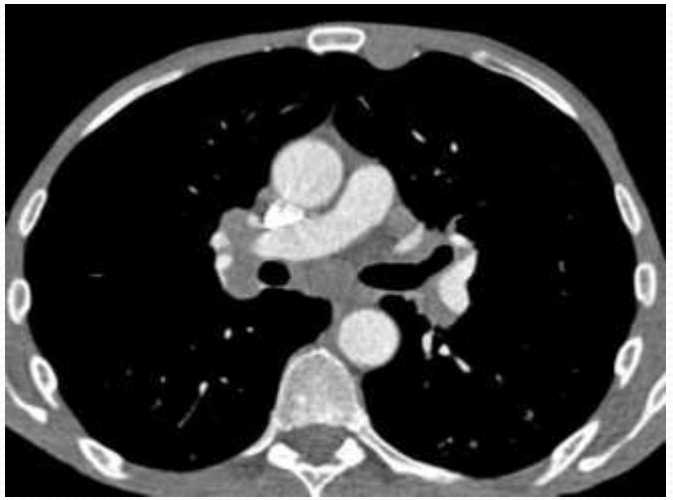




Mésothéliome

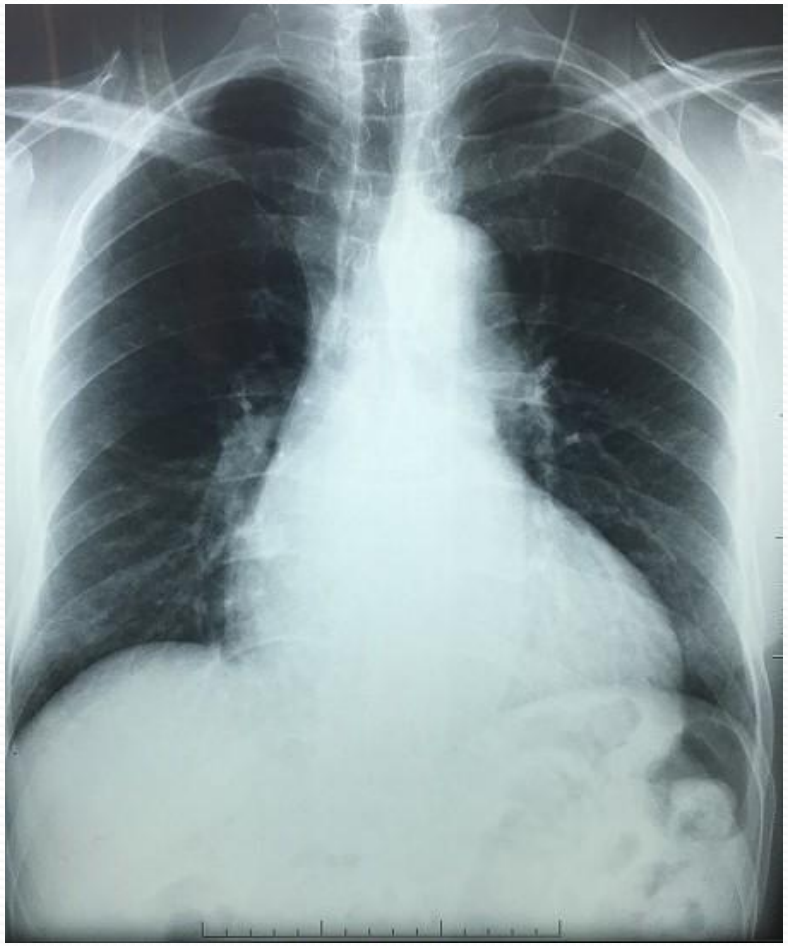
Masses médiastino-hilaires polycycliques adénopathies

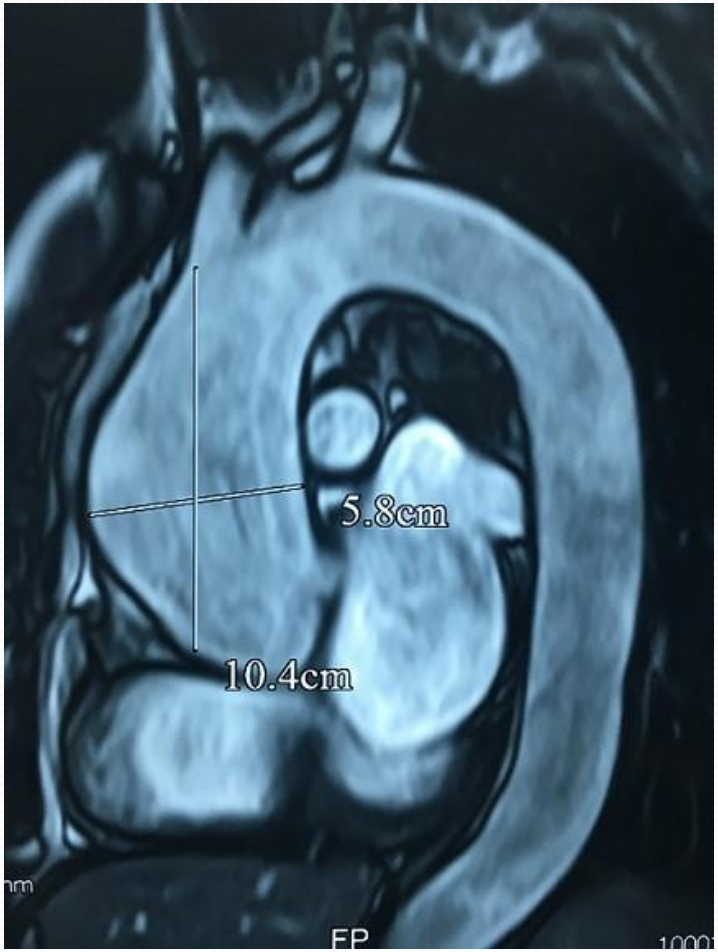




Adénopathies

Anévrysme de l'aorte thoracique ascendante





Embolie pulmonaire

Image en cocarde



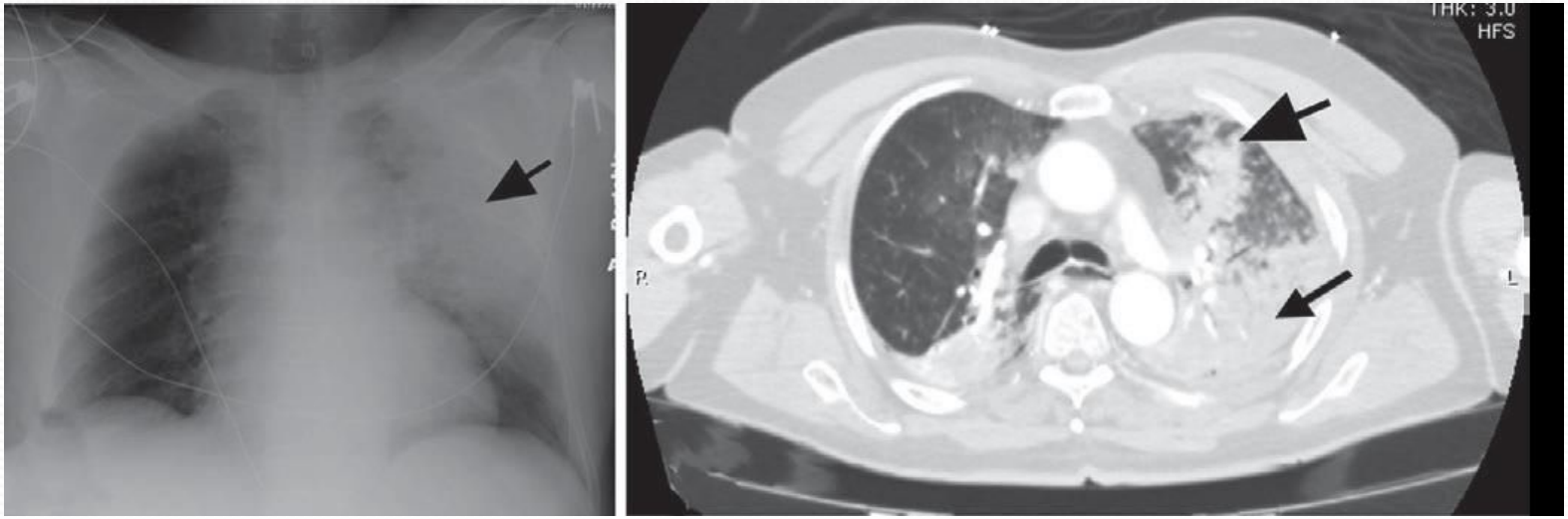
Occlusion complète

Image en rails





Volet thoracique latéral
avec hémothorax



contusion pulmonaire

conclusion

- La tomodensitométrie est un examen très rapide avec une résolution spatiale d'excellente qualité.
- Il reste l'examen de choix dans le cadre de l'urgence notamment dans la prise en charge radiologique des polytraumatisés à la recherche d' éventuelles contusions hémorragiques.
- il est également utilisé pour de nombreuses autres pathologies thoraciques notamment dans le bilan d'extension et le suivi des pathologies néoplasiques
- Il intervient également dans le bilan préopératoire en chirurgie thoracique grâce aux reconstructions multi planaires (3D) afin de faire d'éventuelles biopsies scano guidés (Radiologie interventionnelle).

Références bibliographiques

- *Amin Mahsouli, Melissa Grillo, Nadia Amini, Souad Acid, Emmanuel Coche, Benoît Ghaye* Publié dans la revue de : Mai 2020 Rubrique(s)
- https://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/scanner.htm#:~
- A. Jankowski a, b, ∗ , G. Ferretti a, b

  a Pôle d'imagerie, clinique universitaire de radiologie et imagerie médicale, CHU de Grenoble, BP 217, 38043 Grenoble cedex 09, France
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomodensitom%C3%A9trie



Merci pour votre attention